VERSÃO DE TRABALHO: revisão matemática pendente. Consulte a nota no acervo.

Resoluções das Questões do Simulado - POTI

Heitor Cardoso Fernandes

30 de outubro de 2026

Questão 15

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \cdots + \frac{1}{f(n)} = n^2 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}_+.$$

Queremos determinar a lei de formação de $f(x)$.

Método 1: usando a soma dos ímpares

Sabe-se que a soma dos n primeiros números ímpares é

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Defina

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{f(k)}.$$

Pela condição do enunciado, $S_n = n^2$. Pela identidade dos ímpares, também vale

$$n^2 = \sum_{k=1}^{n} (2k - 1).$$

Logo, para todo n,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{f(k)} = \sum_{k=1}^{n} (2k - 1).$$

Agora, subtraindo as somas parciais de ordem $n-1$ das de ordem n:

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{f(k)}\right)-\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{f(k)}\right)=\left(\sum_{k=1}^{n}(2k-1)\right)-\left(\sum_{k=1}^{n-1}(2k-1)\right).$$

Em cada lado, tudo cancela exceto o último termo, então

$$\frac{1}{f(n)}=2n-1.$$

Portanto, para $n\in\mathbb{Z}_+$,

$$f(n)=\frac{1}{2n-1}.$$

Como o problema pede a lei de formação $f(x)$, a expressão natural que coincide com esses valores em todos os inteiros positivos é

$$\boxed{f(x)=\frac{1}{2x-1}}$$

Método 2: usando S_n e S_{n-1} (somatória completa e somatória "menos 1")

Defina novamente

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{f(k)}=n^2.$$

O enunciado dá $S_n=n^2$ para todo $n\geq 1$. Também vale, para $n\geq 2$,

$$S_{n-1}=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{f(k)}=(n-1)^2.$$

Subtraindo as duas igualdades:

$$S_n-S_{n-1}=n^2-(n-1)^2.$$

No lado esquerdo, pela definição de S_n,

$$S_n-S_{n-1}=\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{f(k)}\right)-\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{f(k)}\right)=\frac{1}{f(n)}.$$

No lado direito,

$$n^2 - (n-1)^2 = n^2 - (n^2 - 2n + 1) = 2n - 1.$$

Logo,

$$\frac{1}{f(n)} = 2n - 1 \quad \Longrightarrow \quad f(n) = \frac{1}{2n-1}.$$

Assim, a lei de formação é

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2x-1}}$$

(Entre as alternativas, isso corresponde à letra b na prova A.)

Questão 11

As sequências (A_n) e (B_n) são definidas por

$$A_0 = 1, \quad B_0 = 5, \quad A_n = 3A_{n-1}, \quad B_n = 2B_{n-1} + 5.$$

Pergunta-se a partir de qual valor de n ocorre $A_n > B_n$.

Fechando A_n

Da recorrência $A_n = 3A_{n-1}$ concluímos que a razão entre termos consecutivos é constante:

$$\frac{A_n}{A_{n-1}} = 3 \quad (n \geq 1).$$

Logo, (A_n) é uma progressão geométrica de primeiro termo $A_0 = 1$ e razão $q = 3$.

Pela fórmula do termo geral de uma PG (com índice iniciando em 0),

$$A_n = A_0 \cdot q^n.$$

Substituindo $A_0 = 1$ e $q = 3$, obtemos

$$A_n = 1 \cdot 3^n = 3^n.$$

Fechando B_n

Da recorrência

$$B_n = 2B_{n-1} + 5,$$

buscamos eliminar o termo constante. Defina

$$C_n = B_n + \alpha,$$

com α escolhido para que C_n vire uma recorrência homogênea. Temos

$$C_n = B_n + \alpha = 2B_{n-1} + 5 + \alpha.$$

Como $C_{n-1} = B_{n-1} + \alpha$, então $B_{n-1} = C_{n-1} - \alpha$, e

$$C_n = 2(C_{n-1} - \alpha) + 5 + \alpha = 2C_{n-1} + (-2\alpha + 5 + \alpha) = 2C_{n-1} + (-\alpha + 5).$$

Escolhemos $\alpha = 5$ para zerar o termo constante, obtendo

$$C_n = 2C_{n-1}.$$

Além disso,

$$C_0 = B_0 + 5 = 5 + 5 = 10.$$

Logo,

$$C_n = 10 \cdot 2^n.$$

Voltando para B_n:

$$B_n = C_n - 5 = 10 \cdot 2^n - 5.$$

Comparação e menor n

Queremos

$$A_n > B_n \quad \Longleftrightarrow \quad 3^n > 10 \cdot 2^n - 5.$$

Como as alternativas são pequenas, basta testar os valores:

$$n = 2 : \ 3^2 = 9, \ 10 \cdot 2^2 - 5 = 35, \ 9 > 35 \text{ é falso;}$$

$$n = 3 : \ 27 > 75 \text{ é falso;}$$

$$n = 4 : \ 81 > 155 \text{ é falso;}$$

$$n = 5 : \ 243 > 315 \text{ é falso;}$$

$$n = 6 : \ 729 > 635 \text{ é verdadeiro.}$$

Como 3^n cresce mais rápido do que $10 \cdot 2^n$, a desigualdade, uma vez verdadeira, permanece verdadeira para n maiores. Assim, o menor valor a partir do qual ocorre $A_n > B_n$ é

$$\boxed{n = 6}$$

(letra e).